PORTFOLIO

“AI 모델 개발 및 데이터 분석 중심의 엔지니어”

이름	박 문 욱
생년월일	1999. 12. 25
이메일	luke7574@naver.com
전화번호	010-2320-6211
주소	경기도 광주시
취미	축구, 야구 직관
학력 및 경력	한국교통대학교 : 2018.02 ~ 2024.02 KT AIVLE School : 2024.02 ~ 2024.08 WIPLAT : 2025.02 ~ 재직중

PORTFOLIO
CONTENTS

01.	누수 진단 IoT 서비스	일반 수도배관에 해당하는 누수 진단 서비스
02.	발전소 누수 진단 IoT 서비스	발전소 수도배관에 발생하는 누수 진단 서비스
03.	HI WIPLAT	자사 웹페이지를 음성 명령으로 제어 및 조작 하는 AI 에이전트 시스템
04.	케어키즈	육아 지원 통합 플랫폼

Project

누수 진단 IoT 서비스

About project

가정용 수도계량기에 IoT 음향 센서를 부착해 수집한 소리 데이터를 CNN 모델로 분석하여 누수 여부를 자동 판별하는 AI 기반 스마트 누수 탐지 시스템.

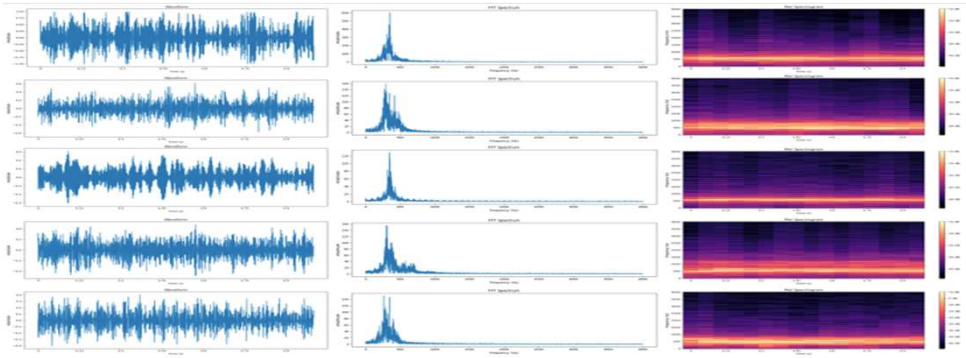
Project 01. 누수 판별 시스템

Introduce project

작업 기간	2025. 02 ~ 현재 (진행중)
인력 구성(기여도)	BE 2명 / FE 1명 / AI 1명 (AI 기여도 100%)
프로젝트 목적	숙련된 누수 전문가가 경험에 의존적으로 누수를 탐지하던 기존 방식을 개선하기 위해, 수도계량기에서 수집한 음향 데이터를 인공지능으로 분석하여 누수 여부를 보다 객관적이고 신속하게 판별할 수 있는 스마트 누수 탐지 기술을 개발하는 것.
프로젝트 내용	• 가정용 수도계량기에 IoT 음향 센서를 설치해 실제 현장 데이터를 수집 • 이를 Spectrogram 형태로 변환하여 CNN(Convolutional Neural Network) 모델에 학습시켜 누수와 비누수를 분류 • 모델 학습 및 검증을 통해 다양한 소음 환경에서도 높은 판별 정확도를 확보
주요 업무 및 상세 역할	1) IoT 음향 센서 데이터 분석 2) 음향 데이터 전처리 파이프라인 구현 3) CNN 기반 누수 판별 AI 모델 설계 • 학습 • 검증 수행 4) 모델 정확도 평가 및 최적화
사용언어 및 개발 환경	Python, Pandas, Numpy, Tensorflow, Keras, Librosa
프로젝트 의의 및 향후 계획	기술적 성과 - 잡음환경에서도 정확도 높은 누수 판별 성능 확보 - 청음 전문가 의존도를 낮춘 자동화 진단 시스템 구현 - 설비 안정성 및 유지보수 효율 향상 향후 계획 - AI 모델 성능 고도화 - 현장별 소음 적응형 알고리즘 고도화

최적의 1초 오디오 세그먼트 선택

오디오 데이터로부터 스펙트로그램 생성



데이터셋 구성

Data(4378개)	Leak	Meter	Non Leak
Train data(3064개)	2046개(66.8%)	20개(0.7%)	998개(32.6%)
Validation data(1314개)	878개(66.8%)	8개(0.6%)	428개(32.6%)

Model 학습 및 평가지표

모델 성능 평가	V5 MFCC	V6 MFCC	V6-7 MFCC	V6-8 MFCC	V6-9 MFCC	V5 MEL	V6 MEL	V6-7 MEL	V6-8 MEL	V6-9 MEL
강아지 – 38wav	97.37%	92.11%	97.30%	97.30%	89.47%	94.74%	100%	100%	100%	100%
잡음 – 107wav	100%	99.07%	99.07%	100%	99.07%	96.26%	99.07%	97.20%	95.33%	92.52%
누수 – 38wav	76.32%	94.74%	89.47%	84.21%	92.11%	94.74%	94.74%	81.58%	89.47%	78.95%
아라문 – 14wav	100%	100%	92.86%	100%	100%	92.86%	100%	100%	100%	100%

Project 02.

발전소 누수 진단 IoT 서비스

About project

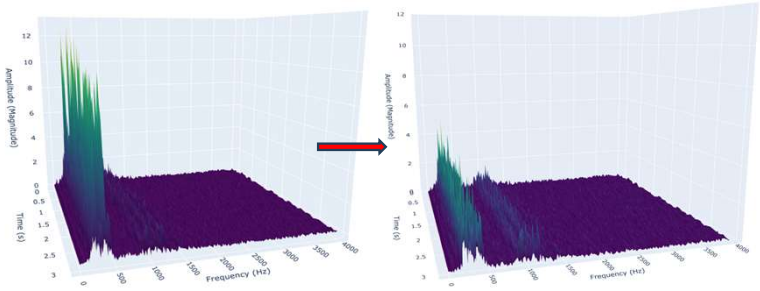
발전소의 복잡한 기계 소음 환경에서 AI 기반 잡음 제거 기술과 IoT 음향 센서를 활용해 소화전과 밸브의 누수를 자동 진단하는 스마트 누수 감지 서비스를 개발

Project 02. 발전소 누수 진단 IoT 서비스

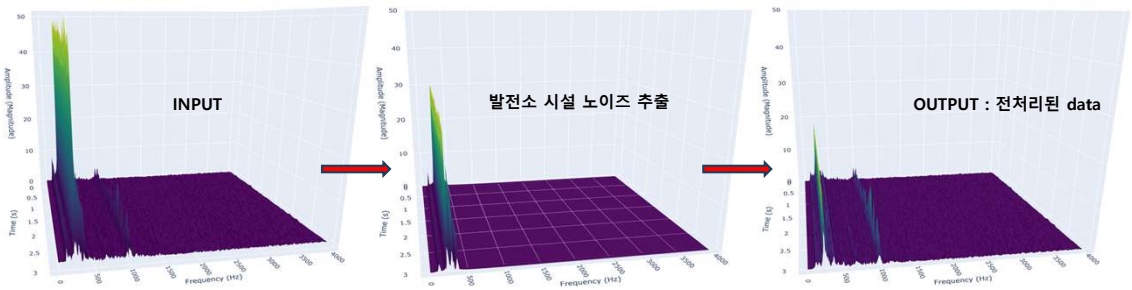
Introduce project

작업 기간	2025. 05. 20 ~ 현재 (진행중)
인력 구성(기여도)	BE 2명 / FE 1명 / AI 1명 (AI 기여도 100%)
프로젝트 목적	발전소 내 배관, 소화전, 밸브 등에서 발생하는 다양한 기계음과 환경 잡음을 제거하고, IoT 음향 센서를 활용해 누수 여부를 자동 진단할 수 있는 지능형 누수 진단 서비스를 개발하여 기존의 수동 점검 방식을 대체하고 진단 효율성과 안전성을 향상시키는 것.
프로젝트 내용	• 소화전 및 밸브에 설치된 IoT 음향 센서를 통해 수집된 데이터를 분석 • 발전소 현장에서 발생하는 고주파·저주파 잡음 제거 • 기존 누수 진단 AI 모델 활용하여 누수 판별
주요 업무 및 상세 역할	1) 발전소 현장 음향 데이터 수집 2) 발전소 현장에서 발생하는 고주파·저주파 분석 3) 음향 데이터 전처리(발전소 잡음 제거) 파이프라인 구현 4) CNN 기반 누수 판별 알고리즘 개발 및 모델 성능 검증
사용언어 및 개발 환경	Python, Pandas, Numpy, Tensorflow, Keras, Librosa
프로젝트 의의 및 향후 계획	기술적 성과 - 고소음 환경에서도 AI 기반 누수 탐지 성공 - 청음 전문가 의존도를 낮춘 자동화 진단 시스템 구현 - 설비 안정성 및 유지보수 효율 향상 향후 계획 - AI 모델 성능 고도화 - 현장별 소음 적응형 알고리즘 고도화 - 발전소 외 타 산업 설비로 기술 확산 추진

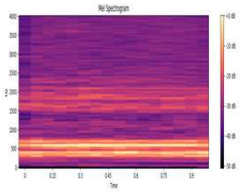
전기음 제거 알고리즘 구현 – 실제 현장에 전기음 잡음이 대부분 많이 들어오는것을 확인



각 위치 별 노이즈 제거 – 각 장소마다 들려오는 잡음이 다르기 때문



AI MODEL 누수 진단 – 기존 model 활용하여 누수 판별

전처리된 data →  → input data → N/L/M 예측

Project 03.

HI WIPLAT

About project

AI 음성 명령 기반 웹페이지 제어 에이전트 시스템 개발

Project 03. **HI WIPLAT**

Introduce project

작업 기간	2025. 06. 10 ~ 현재 (진행중)
인력 구성(기여도)	AI 1명 (AI 기여도 100%)
프로젝트 목적	웹 사용자가 마우스나 키보드 입력 없이 음성 명령만으로 자사 웹페이지를 탐색하고 제어할 수 있도록, 음성 인식(STT)과 대규모 언어 모델(LLM)을 결합한 AI Agent를 개발하여 웹 접근성과 사용자 경험을 향상시키는 것.
프로젝트 내용	• 트리거 알고리즘을 통해 사용자 맞춤형 작동 구현 • OpenAI GPT 모델과 Playwright 브라우저 자동화 기술을 연동 • 사용자의 자연어 명령을 해석하고 실제 웹페이지 조작으로 연결
주요 업무 및 상세 역할	1) 트리거 알고리즘 구현 – 음성 또는 텍스트 입력 내 특정 키워드를 실시간 감지하여 서비스 동작을 자동으로 시작하도록 설계 2) LLM 연동 및 명령어 파싱 – 프롬프트 엔지니어링을 통해 사용자 명령을 해석하고, 대응되는 페이지 URL 및 실행 동작을 동적으로 생성 3) 웹페이지 자동 제어 기능 구현 – Playwright를 활용해 자사 웹페이지의 메뉴 이동, 데이터 정렬, 오디오 재생 등 사용자의 명령에 맞는 기능을 자동 수행
사용언어 및 개발 환경	Python, OpenAI, Playwright, STT(Whisper), TTS
프로젝트 의의 및 향후 계획	기술적 성과 - LLM + 브라우저 자동화 결합 성공 - 실시간 웹 조작 AI 에이전트 구현 - 모듈형 아키텍처 설계 → 타 웹환경에도 확장 가능 - 자연어 명령 기반 인터페이스 실현성 검증 향후 계획 - 다국어 음성 명령 지원 확대 - 사용자 맞춤형 명령 학습 기능 추가 - 복잡한 멀티스텝 자동화 및 웹 내장형 음성 인터페이스 구현

구현 단계 및 프로세스

트리거 알고리즘

입력 텍스트에서 키워드를 감지하여 서비스를 자동으로 활성화합니다. 정규 표현식 기반 패턴 매칭으로 다양한 표현을 인식합니다.

LLM 연동 및 파싱

구조화된 프롬프트를 통해 LLM이 URL, selector, ROOM_INDEX를 추론합니다. 명령의 의도를 정확히 파악하여 실행 가능한 데이터로 변환합니다.

웹페이지 자동 제어

Playwright가 추출된 정보를 바탕으로 페이지 이동, 요소 정렬, 오디오 재생 등을 수행합니다. 실제 사용자 행동을 시뮬레이션합니다.

프로젝트 성과 지표

95%	98%	92%	1.8초
명령 인식 정확도	페이지 이동 성공률	작업방 진입 성공률	평균 실행 시간
다양한 표현의 자연어 명령을 정확하게 해석	목표 페이지로의 자동 네비게이션 안정성	복잡한 인덱스 기반 선택 작업 수행	명령 입력부터 완료까지 실시간 반응

실행 결과 화면

음성 명령 인식 후 실제 브라우저에서 자동으로 실행되는 장면들입니다. 로그인 성공, 페이지 이동, 정렬 버튼 클릭, 오디오 재생까지 모든 과정이 사용자 개입 없이 진행됩니다.

Project 04.

케어키즈

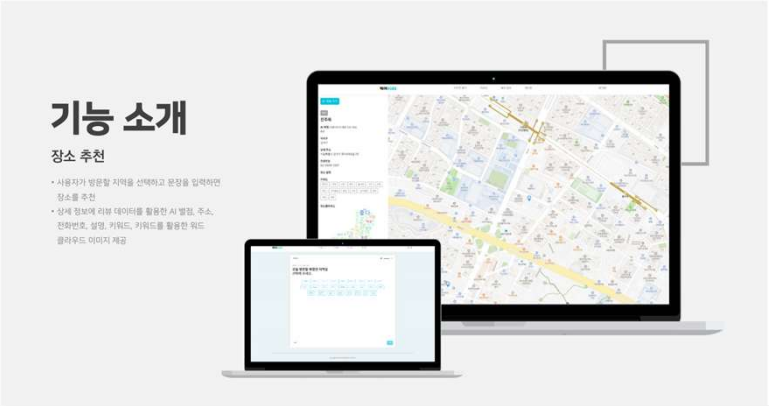
About project

기존 육아 정보 플랫폼의 정보 분산 문제를 해결하고 통합된 서비스를 제공하여 편의성을 극대화한 종합 육아 플랫폼

Project 04. 케어키즈

Introduce project

작업 기간	2024. 07 ~ 2024. 08 (1개월)
인력 구성(기여도)	BE 2명 / FE 1명 / AI 5명 (AI 기여도 40%)
프로젝트 목적	AI 모델을 통한 문제 해결 역량을 키우기 위해 직접 데이터를 수집하여 사용자의 편의성을 보장하기 위해 효과적인 해결책을 모색함
프로젝트 내용	• 사용자 자녀의 연령대에 최적화 된 놀이 정보 제공 • 사용자 거주 지역 별 육아 정책 정보 제공 • 사용자에게 방문 지역 및 프롬프트를 입력 받아 • AI를 활용하여 아이와 함께할 수 있는 장소 추천 • 사용자 거주 지역 긴급 의료 기관 정보 제공 • 사용자 거주 지역 주말 어린이집 정보 제공
주요 업무 및 상세 역할	1) 네이버 플레이스와 카카오 맵에서 리뷰 데이터를 Selenium을 활용해 크롤링하여 수집 2) 한국어 기반의 ko-BERT 모델을 사용해 리뷰를 긍정과 부정으로 분류하려 했으나, 만족스러운 성능을 얻지 못해서 이를 해결하기위해 기존 ko-BERT모델을 파인튜닝하여 리뷰를 재학습시켰고, 성능을 크게 개선함 3) 각 장소에 대해 ai평점 추출 4) 긍정 리뷰 데이터를 자체 토큰화 하여 중요키워드 추출 5) 중요키워드로 이루어진 워드클라우드 구현 6) 도로명주소를 이용해 좌표로 변환(kakao api 사용)
사용언어 및 개발 환경	Python, Pandas, Numpy, Pytorch, Selenium, Colab
참고 자료	https://github.com/CareKids



Bert base model for Korean

- 70GB Korean text dataset and 42000 lower-cased subwords are used
- Check the model performance and other language models for Korean in github

```
from transformers import BertTokenizerFast, BertModel

tokenizer_bert = BertTokenizerFast.from_pretrained("kykim/bert-kor-b
model_bert = BertModel.from_pretrained("kykim/bert-kor-base")
```

기존의 한국어 기반 koBERT 모델에 음식점 리뷰 데이터를 추가로 수집해 파인튜닝을 진행함으로써 성능을 개선했습니다.

기존 ko-BERT모델

```
Accuracy: 0.5625
Precision: 0.5600
Recall: 0.8235
F1 Score: 0.6667
```

fine-tunning 후 모델

```
Accuracy: 0.9531
Precision: 0.9697
Recall: 0.9412
F1 Score: 0.9552
```

긍정/부정 분류 성능

최종 모델 성능

```
Review 2: 탕이 맛있고 간이 잘 맞아요
[긍정 리뷰 입니다.] -- 확률은: 99.581% 입니다.
0.9958147406578064

Review 3: 추어탕 맛있고 간도 잘 맞고 사장님 친절해요
[긍정 리뷰 입니다.] -- 확률은: 99.766% 입니다.
0.9976565837860107

Review 4: 맛있고 주차공간 편리해요
[긍정 리뷰 입니다.] -- 확률은: 99.844% 입니다.
0.9984368681907654

Review 5: 맛있고 매장이 깨끗해요
[긍정 리뷰 입니다.] -- 확률은: 99.810% 입니다.
0.9981042146682739
```

```
Review 83: 주방장이 새로왔나 종 이사싸네 가격도
비싸졌고 단골집 없어지는거 아냐
맛나고 새로운 추어탕집 싸ㅉ아야 하나 고민
[부정 리뷰 입니다.] -- 확률은: 84.050% 입니다.
0.15950444340705872

Review 84: 조아요
[긍정 리뷰 입니다.] -- 확률은: 99.448% 입니다.
0.9944756627082825
```